

Projeto Prático Avaliativo - 2º Bimestre

ARQDMO2 - Dispositivos Móveis 2
Professor: Henrique Galati
IFSP - Campus Araraquara
Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Você e seu(sua) sócio(a) acabam de ser contratados como desenvolvedores(as) mobile júnior por uma startup de tecnologia que deseja lançar um novo aplicativo. A ideia é simples: **criar um app que use os sensores dos dispositivos móveis** para oferecer uma experiência mais rica e personalizada ao usuário. Sua líder técnica passou a seguinte missão:

*“Queremos um protótipo funcional de aplicativo Android, utilizando **Firestore ou Room como banco de dados**, e que explore **3 sensores ou recursos multimídia** (como câmera, microfone ou sensores físicos como luz, movimento e pressão). Algo simples, direto e criativo — como se fosse a primeira versão de um app que pode ir para a loja, um MVP (Minimum Viable Product).”*

Vocês terão **7 semanas (04/05 a 22/06)**, trabalhando de forma assíncrona, para **propor, desenvolver e entregar o app funcional**, documentado e publicado em um repositório do GitHub. Este projeto será avaliado como uma simulação de um **freelance real ou trabalho técnico inicial**, o que pode enriquecer seu portfólio como desenvolvedor(a) Android. Você deverá submeter o link do seu Github no dia 22/06 (segunda-feira), às 23h59.

No dia **29/06**, você deverá **apresentar seu projeto**, no formato de **pitch**.

Requisitos Funcionais (RF)

RF01: Utilizar 3 recursos listados a seguir:

- Câmera: foto ou vídeo
- Microfone: gravação, reconhecimento de voz, efeitos
- Sensores de movimento: acelerômetro, giroscópio, sensor de passos, contador de passos, gravidade, aceleração linear, vetores de rotação
- Sensores de posição: magnetômetro ou sensor de proximidade
- Sensores de ambiente: luz, temperatura ambiente, pressão (barômetro)

RF02: O aplicativo deve possuir **no mínimo 8 telas** (Activity ou Fragment), com **transição fluida** e navegação consistente.

RF03: O app deve oferecer **feedback visual ou sonoro** (ex: notificações, som etc.).

RF04: O aplicativo deve persistir os dados em um banco de dados.

RF05: O aplicativo deve permitir a autenticação do usuário, seja por usuário e senha, seja por biometria.

Requisitos Não Funcionais (RNF)

RNF01: Projeto em **Kotlin** no **Android Studio**, com SDK mínimo 33 (Android 13.0).

RNF02: Utilizar **Firestore** ou **Room** como banco de dados principal.

RNF03: Organização do código em pacotes separados (**ui**, **model**, **auth**, **dao**, **helper**, etc.).

RNF04: Interface responsiva, com ícones adequados, textos legíveis e boa hierarquia visual.

RNF05: Repositório no GitHub contendo:

- Código-fonte completo na branch **main**
 - Arquivo **README.md** com:
 - Nome do app
 - Descrição da proposta
 - Recursos utilizados (sensores e Firestore)
 - Vídeo demonstrativo
-

Como funcionará a pitch

Você e sua dupla deverão **apresentar seu aplicativo para um público de clientes no dia 29/06** e deverá durar de 5 a 10 minutos. **Após a apresentação**, haverá uma **arguição técnica (demonstração do código)**.

Sugestões de aplicativos

Diário inteligente: com entrada de voz (transcrição do áudio em texto), fotos e monitoramento de humor.

Lembretes por Voz: O usuário grava lembretes de voz ou dita comandos por reconhecimento de fala. Os lembretes ficam salvos com data e hora no Firestore e pode-se agendar uma notificação com áudio específico.

Caminho da Aventura: App de exploração que registra rotas caminhadas com localização, fotos dos locais e sons do ambiente, formando um “diário de trilhas”. Vem com uma bússola e dados de altitude e contagem de passos.

Estação Meteorológica Caseira: Coleta periódica de dados ambientais (pressão, temperatura, umidade e luz) e envio automático ao Firestore. Permite ao usuário montar um histórico climático da própria casa.

Sugestão de Sprints Semanais

Semana	Período	Atividades esperadas
Sprint 1	04/05 a 10/05	Escolha da ideia do app, definição dos sensores/multimídia que serão usados. Criação do repositório GitHub, protótipos/wireframes das telas.
Sprint 2	11/05 a 17/05	Integração com o Firebase (Firestore). Implementação da estrutura de dados, classes modelo e escrita/leitura básica no banco.
Sprint 3	18/05 a 24/05	Finalização da interface com Firebase (listagem, cadastro, testes). Implementação inicial da navegação entre telas.
Sprint 4	25/05 a 31/05	Implementação do primeiro recurso (sensor/multimídia) com integração à interface e persistência no Firestore.
Sprint 5	01/06 a 07/06	Implementação do segundo recurso (sensor/multimídia) com tratamento de permissões e coleta de dados reais.

Sprint 6	08/06 a 14/06	Implementação do terceiro recurso (sensor/multimídia) com tratamento de permissões e coleta de dados reais.
Sprint 7	15/06 a 21/06	Finalização do projeto, ajustes visuais, testes, revisões, gravação de vídeo, revisão final do README.md e entrega no GitHub.

Tabela de avaliação

Sua entrega será avaliada da seguinte forma:

Componente	50%	100%	Total
RF1	Usou somente 2 recursos	Três ou mais recursos foram usados	3.0
RF2	Possui ao menos 5 activities ou fragments	Possui 8 ou mais activities ou fragments	1.0
RF3	Usou somente o Toast	Usou Toast, notificações e efeitos sonoros	0.5
RF4	-	Usou a persistência de dados com o Firestore ou Room	1.0
RF5	-	É possível se autenticar usando email e senha, conta do Google ou biometria	1.0
Requisitos não-funcionais	[RNF1] + [RNF2] + [RNF3] + [RNF4] + [RNF5]	O README do Github possui um vídeo de demonstração do aplicativo	1.0
Apresentação	Só foi apresentada a parte técnica do projeto ou a apresentação teve menos que minutos ou mais que 10 ou houve falha na arguição técnica	Na pitch foi apresentado o aplicativo a potenciais clientes e foi realizada a arguição técnica com sucesso	2.5